UBND PHƯỜNG KỲ LỪA
TRƯỜNG THCS CAO LỘC

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: TOÁN – Lớp 9
Thời gian: 90 phút (*không kể thời gian giao đề*)
(Đề thi có 02 trang, 12 câu TN, 5 câu TL)

Họ và tên:..... Số báo danh: ..... **Đề gốc**

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).

Ghi ra tờ giấy thi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau.

Câu 1. Giá trị của hàm số $y=-5x^2$ tại $x=3$ là

A. 28. **B.** 14. **C.** 21. **D.** -45.

Câu 2. Cho hàm số $y=ax^2$. Tìm giá trị a để đồ thị đi qua điểm $A(1;2)$

A. $a=0$. **B.** $a=1$. **C.** $a=2$. **D.** $a=-2$.

Câu 3. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn ?

A. $-3x^2+2x+1=0$. **B.** $3x^3+x+5=0$.

C. $2x^2+3xy+5=0$. **D.** $y^2-3x+1=0$.

Câu 4. Phương trình $x^2-3x+2=0$ có biệt thức Δ bằng

A. 13. **B.** 48. **C.** 1. **D.** 49.

Câu 5. Hệ số a, b,c của phương trình $-5x^2+2x+3=0$ lần lượt là

A. $a=5,b=2,c=3$. **B.** $a=-5,b=-3,c=2$.

C. $a=-5,b=3,c=2$. **D.** $a=-5,b=2,c=3$.

Câu 6. Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt?

A. $x^2-3x-7=0$. **B.** $x^2-3x+4=0$.

C. $-x^2-3x-3=0$. **D.** $x^2-6x+10=0$.

Câu 7. Gọi S là tổng 2 nghiệm và P là tích 2 nghiệm của phương trình $x^2-9x+5=0$ khi đó

A. $S=-3, P=\dfrac{5}{3}$ **B.** $S=9;P=5$

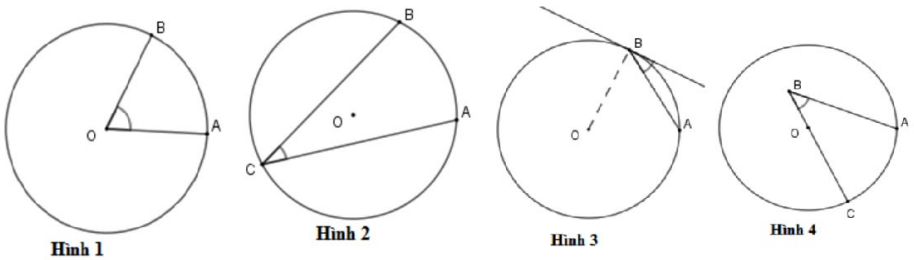
C. $S=3;P=\dfrac{-5}{3}$. **D.** $S=3;P=\dfrac{3}{5}$

Câu 8. Phương trình $4x^2+3x-1=0$ có nghiệm là

A. $x=1;x=\dfrac{1}{4}$. **B.** $x=-1;x=-\dfrac{1}{4}$

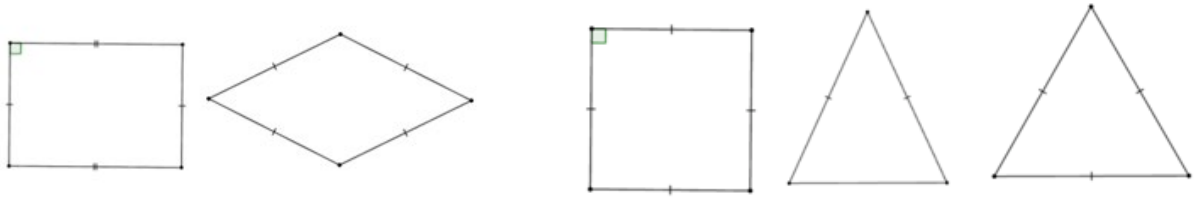
C. $x=-1;x=\dfrac{1}{4}$. **D.** $x=-1;x=-4$.

Câu 9. Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?



A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 10. Cho các hình: Hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông, tam giác cân, tam giác đều.



Trong các hình trên, có bao nhiêu đa giác giác đều?

A. 1. **B**. 2. **C**. 3. **D.** 4.

Câu 11. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường

A. Trung tuyến. **B.** Trung trực.

C. Phân giác trong. **D.** Đường cao.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm. Độ dài của bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là

A. $5\ cm$. **B.** $2\ cm$. **C.** $3,5\ cm$. **D.** $2,5\ cm$.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Câu 13. (1,5 điểm). Vẽ đồ thị hàm số sau: $y = x^2$

Câu 14. (1,0 điểm).

a) Giải các phương trình sau: $x^2 - 4x + 3 = 0$

b) Tìm hai số u, v biết $u + v = -1$ và $u.v = -12$

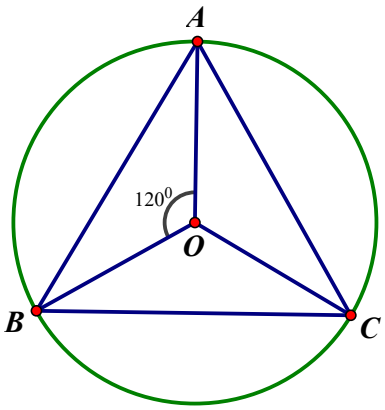
Câu 15. (1,5 điểm). Gọi $x_1; x_2$ là nghiệm của phương trình $x^2 - 3x + 1 = 0$. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của các biểu thức: $A = x_1^2 + x_2^2 + 5x_1x_2$;

Câu 16. (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm M bất kì trên đoạn AC, đường tròn đường kính CM cắt hai đường thẳng BM, BC lần lượt tại D, N. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác $ABCD$ nội tiếp.

b) $BM.BD = BN.BC$

Câu 17. (0,5 điểm). Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O) như Hình bên. Hãy cho biết các phép quay thuận chiều kim đồng hồ lần lượt $120°, 240°, 360°$ với tâm O sẽ biến các đỉnh A, B, C thành những điểm nào.



----------Hết----------

Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm.

UBND PHƯỜNG KỲ LỪA
TRƯỜNG THCS CAO LỘC

HDC ĐỀ CHÍNH THỨC

HDC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: TOÁN – Lớp 9
(HDC gồm 02 trang)

A. HƯỚNG DẪN CHẤM CHUNG

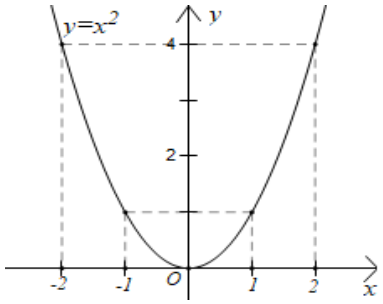
- *Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa*
- *Với bài Hình, nếu học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không cho điểm phần chứng minh.*
- *Điểm bài kiểm tra được làm tròn lẻ 0,25 thành 0,3 còn 0,75 thành 0,8.*

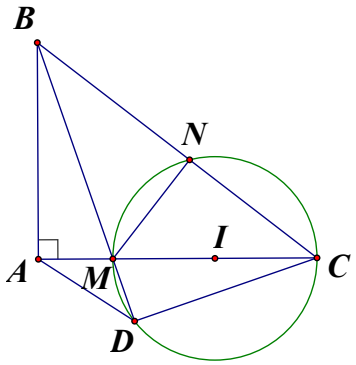
B. HƯỚNG DẪN CHẤM CỤ THỂ

I. TRẮC NGHIỆM: ***(3,0 điểm)*** mỗi ý đúng 0,25đ

Đề/Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đề gốc	D	C	A	C	D	A	B	C	B	B	C	D
101	B	D	C	A	D	C	D	B	B	B	A	B
102	B	D	C	C	A	A	C	C	D	B	B	D
103	D	B	C	A	B	D	C	A	D	B	B	D
104	C	B	D	B	B	B	A	A	B	A	B	C

II. TỰ LUẬN *(7,0 điểm)*

<table>
<tr><th>Câu</th><th>Nội dung</th><th>Điểm</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Câu 13.
(1,0 đ)</td><td>Bảng giá trị
<table>
<tr><td>x</td><td>- 2</td><td>- 1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>$y=x^2$</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr>
</table></td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>Đồ thị
 
</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Câu 14
(1,5 đ)</td><td>a) $x^2-4x+3=0$ $(a=1,b=-4,b'=-2,c=3)$
$\Delta'=(-2)^2-1.3=1>0$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Phương trình có 2 nghiệm phân biệt
$x_1=\dfrac{-(-2)+\sqrt{1}}{1}=3$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>$x_2=\dfrac{-(-2)-\sqrt{1}}{1}=1$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>b) u, v là nghiệm của phương trình $x^2+x-12=0$
$\Delta'=1^2-4.1.(-12)=49>0$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Phương trình có 2 nghiệm phân biệt
$x_1=\dfrac{-1+\sqrt{49}}{2.1}=3$; $x_2=\dfrac{-1-\sqrt{49}}{2.1}=-4$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Vậy $u=-4,v=3$ hoặc $u=3,v=-4$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td></td><td>Phương trình: $x^2-3x+1=0$ $(a=1,b=-3,c=1)$</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">Câu 15.
(1,5 đ)</td><td>$\Delta = (-3)^2 - 4.1.1 = 5 > 0$, phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2
Theo Viète $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a} = 3$, $x_1.x_2 = \dfrac{c}{a} = 1$</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>Ta có: $A = x_1^2 + x_2^2 + 5x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 + 3x_1x_2$
$A = 3^2 + 3.1 = 12$</td><td>0,5
0,5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Câu 16.
(2,5 đ)</td><td> 
</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>a) Nối D với C và A với D. Gọi I là tâm đường tròn đường kính MC.
Xét (I) có $\widehat{MDC} = 90^0$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên
$\widehat{BDC} = 90^0$, suy ra B, D, C thuộc đường tròn đường kính BC.
ΔABC vuông tại A (gt) suy ra A, B, C thuộc đường tròn đường kính BC.
Do đó A, B, C, D cùng thuộc đường tròn đường kính BC
Suy ra $ABCD$ là tứ giác nội tiếp.</td><td>0,25
0,25
0,25
0,25
0,25</td></tr>
<tr><td>b) Nối M với N. Do $MNCD$ nội tiếp (I) nên $\widehat{BNM} = \widehat{BDC}$
(Cùng bù với $\widehat{MNC}$)
Xét ΔBNM và ΔBDC có: $\widehat{DBC}$ (chung) và $\widehat{BDC} = \widehat{BNM}$ (cmt).
Do đó $\Delta BNM \backsim \Delta BDC$ (g.g)
Suy ra $\dfrac{BN}{BD} = \dfrac{BM}{BC}$ (Các cạnh tương ứng tỉ lệ)
Suy ra $BN.BC = BM.BD$</td><td>0,25
0,25
0,25
0,25</td></tr>
<tr><td>Câu 17.
(0,5 đ)</td><td>Các phép quay thuận chiều kim đồng hồ lần lượt 120°; 240°; 360° với tâm O biến các đỉnh A, B, C thành những điểm tương ứng dưới đây:
<table><tr><th>Đỉnh / Phép quay</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>120°</td><td>C</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>240</td><td>B</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>360°</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr></table></td><td>0,5</td></tr>
</table>

.....HẾT.....